

TRABAJO DE APLICACIÓN PROSPECTIVA 1

Competencia del núcleo

El estudiante entiende los cambios del entorno y el mercado para identificar nuevas tendencias, de tal manera que pueda aprovechar las oportunidades que ofrecen la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad.

Evidencias

- Presentación de informes de caracterización de una industria o sector, elaborados con la metodología de las cinco fuerzas del mercado u otra afín.
- Argumentación en debate sobre tendencias.
- Análisis descriptivo del comportamiento histórico de un conjunto de variables relacionadas con una industria o un mercado en particular.
- Formulación y desarrollo de un ejercicio de investigación de mercado haciendo uso de una técnica cualitativa.
- Formulación de escenarios de futuro, fundamentados en estudios de tendencias.
- Elaboración de un pronóstico de futuro de un mercado o del entorno asociado a una industria determinada.
- Sustentación del informe de pronóstico de futuro.

Preguntas Generadoras

- ¿Cuán amplio y complejo es el entorno?
- ¿Cómo se deben utilizar los datos históricos para prevenir o advertir lo que depara el futuro?
- ¿Cuál es la actitud mental y emocional que se requiere para estudiar el entorno y los mercados y anticipar sus cambios en el futuro?
- ¿Qué metodologías de carácter cualitativo puedo utilizar para analizar el mercado, las industrias y el entorno en general?
- ¿Qué desarrollos tecnológicos puedo usar para tener mayor precisión, cobertura y velocidad en los estudios prospectivos?

INSTRUCCIONES

Entrega 1 – 10%

1. Elaboración del acuerdo de trabajo

Debe presentarse a través de un video en el que participen todos los integrantes del equipo y debe incluir los siguientes aspectos:

- a. Cada uno de los integrantes se presenta
- b. ¿Qué entienden por acuerdo de trabajo en equipo?
- c. ¿Cuáles son los compromisos para la convivencia?
- d. ¿Qué hacer en caso de conflicto?
- e. ¿Cuáles son los canales de comunicación del equipo?
- f. ¿Cuáles son los canales para la construcción de los trabajos?

2. Valoración de las competencias con las que se inicia el proceso

Valorar las competencias significa identificar las debilidades y fortalezas de cada uno de los integrantes del equipo, respecto a la competencia del núcleo. Para ello, tomarán en cuenta los resultados del test de entrada y su retroalimentación, se socializará en equipo y en el entregable quedará la evidencia de esta reflexión; dichos resultados están en el *dashboard de Power BI* que se presenta en el menú Contenido. Debe hacerse también un análisis similar donde se expongan debilidades y fortalezas del equipo de trabajo.

3. Cronograma

Especificar las actividades en orden cronológico de **todo el trabajo de aplicación** a través de un **cronograma**. Esto implica una revisión exhaustiva de todos los entregables (no solo de su título), las actividades dentro de cada uno y los tiempos tentativos necesarios para cada actividad deben estar discriminados en el cronograma.

4. Elección y descripción de la empresa o emprendimiento

Seleccionar una empresa de interés general para el equipo de trabajo, preferiblemente una con la que uno o algunos integrantes del equipo tengan interacción directa; es imprescindible que el equipo tenga acceso a información de la empresa y a personas que conozcan el sector o la empresa en particular, ya que estos actuarán como expertos o actores para la validación en la entrega 4. Es importante resaltar que no se necesitará información que pueda ser confidencial, como información contable.

En este ítem debe describirse la empresa, incluyendo aspectos como historia (año de fundación, país o ciudad en que se fundó, cómo se fundó, etc.), ubicación, en qué mercados tiene presencia, canales de comercialización, portafolio de productos o servicios, si pertenece a algún grupo económico, entre otras características.

Debe tenerse en cuenta que el amplio conocimiento de la empresa es el fundamento de todo análisis prospectivo. Sin embargo, debe evitarse que este espacio se convierta en una pieza de publicidad para la empresa.

5. Análisis del macroentorno de la empresa

Construir un análisis PESTEL en el que se analice el entorno que rodea a la empresa a nivel nacional, internacional, departamental y/o municipal. En un análisis PESTEL que hace parte de un análisis prospectivo es importante analizar, no solo lo que hay en la actualidad en su macroentorno, sino situaciones que amenazan con su presencia en el futuro.

6. Descripción de la industria

Describir ampliamente la industria a la que pertenece la empresa, incluyendo código CIIU y tipo de competencia que se da dentro de dicha industria (monopolio, oligopolio o competencia perfecta); debe analizarse la razón por la que se escoge ese tipo de competencia.

7. Datos actualizados de la industria

Presentar datos actualizados de la industria, tales como tamaño relativo en producción, ventas, empleos, participación del mercado y otros datos relevantes. Si se presentan datos de la empresa debe ser para establecer comparaciones con los de la industria. Tenga presente la citación de la fuente de cada dato.

8. Análisis del microentorno

Analizar el microentorno de la empresa, con base en un análisis de las cinco fuerzas del mercado de Michael Porter. Debe contener el análisis detallado de cada una de las fuerzas; al hacer el análisis de la competencia deben considerar características de ella y mencionar empresas que sean competidores relevantes (y factores diferenciales respecto a la empresa bajo estudio) y al hacer el análisis de los consumidores debe describirse tipologías de las personas que adquieren los productos o servicios de la empresa, haciendo una segmentación por estrato o por edad o por cualquier otra característica, pero el fin último es analizar su poder de negociación.

Para tener en cuenta en la entrega

- Esta entrega deberá ser diligenciada en un solo archivo en formato de texto (Microsoft Word o pdf)
- En la portada deberá estar el nombre de cada uno de los integrantes con el porcentaje que valore el aporte, disposición y actitud de cada uno para la entrega. Ese porcentaje es el resultado de la matriz de coevaluación, que también debe enviarse con esta y

todas las entregas.

- Todo contenido que sea extractado de otra fuente deberá estar citado en el texto y estar incluido en la lista de referencias al final, en el formato que indiquen las normas APA en su última edición.
- En caso de compartir información desde otras páginas (cronograma) deberá hacerse mediante el enlace web o URL.
- Si la entrega presenta un porcentaje de similitud superior al 25% sin sus correspondientes referencias, el docente tendrá la potestad de decidir si lo califica o no.
- La entrega final del trabajo de aplicación se realiza en un artículo tipo divulgación científica (el formato se encuentra en los recursos de la Semana 1); es tiempo de identificar en este primer entregable lo que consideren principal de él y que deba ser publicado en el artículo.

Entrega 2 – 10%

9. Selección y descripción de variables y categorías críticas del entorno

El entorno de una empresa, de su mercado y de su sector es amplio y diverso, se compone de múltiples variables y categorías: políticas, económicas, culturales, tecnológicas, sociales, ecológicas, etc. En este paso de nuestro trabajo vamos a seleccionar variables críticas, o sea, importantes o de alto impacto en la dinámica del sector, del mercado o de la empresa. Son variables externas o internas que si no se analizan con claridad y profundidad pueden afectar negativamente las decisiones que se tomen para desarrollar la empresa.

Para esta etapa se aplica la matriz de Nivel de Incidencia y Grado de Favorabilidad a un número elevado de variables y categorías (20). Es condición del presente trabajo seleccionar variables de diversas dimensiones cuyo comportamiento afecte directamente a la empresa y que se considere que van a seguir afectando en el largo plazo; estas variables servirán como insumo fundamental para las siguientes entregas.

En los recursos de la Semana 3 se anexa instructivo de matriz de Nivel de Incidencia y Grado de Favorabilidad.

10. Análisis Prospectivo de variables y categorías críticas

En esta etapa de nuestro entregable vamos a denominar la variable, a definirla, a analizar el Nivel de Incidencia y determinar el grado de favorabilidad. Se realiza un análisis de factores de cambio para pronosticar posibles comportamientos futuros de las variables y categorías.

Después de haber seleccionado variables de interés, ahora es relevante mirar si dichas variables van a tener una importancia significativa en el futuro. Para ello se hace necesario:

- a. **Buscar información estadística** para conocer el comportamiento histórico de la variable, haciendo énfasis en la evolución de la variable de entorno desde antes hasta hoy (ha aumentado, ha disminuido, se mantiene estable, etc.). Dependiendo de la variable, se recomienda busca información histórica de cinco años o más.
- b. **Se explican las causas de su comportamiento histórico** (ejemplos: el dólar ha subido de precio por la caída del precio del petróleo y porque la FED ha subido las tasas de interés; las importaciones han aumentado porque ha caído la producción en Colombia a la vez que hay más clase media con mejores ingresos para consumir bienes; las empresas del sector han cerrado porque el aumento en los impuestos y la competencia china hacen inviables sus negocios, etc.).
- c. Se responde la siguiente pregunta: teniendo en cuenta el comportamiento histórico y las causas de este, **¿cuál será el comportamiento futuro esperado a largo plazo?** (según el tiempo pactado con el docente).
Tenga presente que la determinación de esta hipótesis de futuro tiene características claramente definidas:
 - Debe fijar un tiempo y que sea el mismo para todos los casos.
 - Debe ser una afirmación simple (una sola variable y sin explicaciones).
 - Debe ser propia y subjetiva, pero fundamentada en el comportamiento histórico de la variable respectiva.
 - Debe ser coherente.
 - Debe estar relacionado directamente con el factor o un indicador referente.
 - En lo posible debe cuantificarse (evitar expresiones como muchos, la mayoría...).
 - Concretar el alcance (Colombia, Antioquia, Sabaneta, el mundo...).
 - Cualquier persona puede argumentar si cree que eso va a pasar o no.
- d. **Se valoran nivel de incidencia y grado de favorabilidad.**
- e. **Se identifican las variables que se ubiquen en la zona de alerta de crisis o de liderazgo** y se analizan en ellas qué factores pueden presentar riesgos, limitantes o ser movilizadores que benefician la empresa; posteriormente se elaboran unas recomendaciones para la empresa teniendo en cuenta estos aspectos.

Para tener en cuenta en la entrega

- Esta entrega deberá ser realizada en Microsoft Excel, asignando una hoja para la tabla, una para el análisis, una para los anexos, una para la lista de referencias y otra para la matriz de coevaluación.
- En la portada deberá estar el nombre de cada uno de los integrantes con el porcentaje que valore el aporte, dado por la matriz de coevaluación.
- Todo contenido que sea extractado de otra fuente deberá estar citado en el texto y estar incluido en la lista de referencias al final, en el formato que indiquen las normas APA en su última edición.
- La entrega final del trabajo de aplicación se realiza en un artículo tipo divulgación científica, bajo formato de la revista LUPA EMPRESARIAL; es tiempo de extraer del primer entregable lo que consideren principal de él y que deba ser publicado en este artículo.
- Si la entrega presenta un porcentaje de plagio superior al 25% sin sus correspondientes referencias, el docente tendrá la potestad de decidir si lo califica o no.

Entrega 3 – 15%

11. Evaluación de las relaciones entre variables

En la entrega anterior determinamos la incidencia que tiene cada una de las variables en nuestra empresa y un grado de favorabilidad teniendo en cuenta las tendencias o proyecciones hechas con ellas. Es innegable la existencia de relaciones de influencia y dependencia entre las mismas variables y en este punto utilizaremos una matriz de relación estructural para determinar en cuáles de ellas la empresa tiene mayor poder de gobernabilidad.

Descargar la plantilla de análisis estructural en la Semana 4, diligenciarla teniendo en cuenta las variables que ya se tienen analizadas (si se considera pertinente reemplazar algunas, se puede hacer).

Completar la matriz estructural (tener presente que es un proceso complejo porque hay que completar una matriz de 20x20 y que dicha matriz es el insumo para alimentar el programa MICMAC) y explicar por lo menos 5 de las asignaciones realizadas entre pares de variables, es decir, justificar la decisión en la valoración del nivel de influencia o dependencia entre ellas.

¿Cuáles son las 3 variables más motrices? Argumentar su elección

¿Cuáles son las 3 variables más dependientes? Argumentar su elección

12. Análisis estructural (MICMAC)

Junto con el informe deben entregarse los 5 mapas (Directo, Indirecto, Directo Potencial, Indirecto potencial y el mapa de desplazamientos entre los 4 planos anteriores). Tenga presente que la matriz estructural es el insumo para alimentar el MICMAC.

Además, debe hacerse un completo análisis de cada uno de los planos, señalando, por ejemplo, cuáles variables aparecen como críticas en planos potenciales y no en los otros y un análisis de lo que eso significa para la empresa estudiada.

Luego, compare el análisis de estos resultados con el realizado en la matriz de incidencia y favorabilidad; puede identificar, por ejemplo, las variables que están en la zona de alerta de crisis en la matriz de incidencia y que aquí se encuentran en la zona de conflicto, ¿Qué se puede concluir de esta comparación? ¿Qué pasa con las que están en la zona de liderazgo y en zona de conflicto?

Por último, deben seleccionar las variables críticas (6) y especificar la razón por la cual se eligieron esas variables. Estas serán las que se considerarán finalmente como principales portadores de futuro para su empresa.

Para tener en cuenta en la entrega

- Esta entrega deberá ser diligenciada en un solo archivo en formato de texto (Microsoft Word o pdf) que contenga una imagen de la matriz estructural diligenciada, los planos y el análisis requerido.
- En la portada deberá estar el nombre de cada uno de los integrantes con el porcentaje que valore el aporte, disposición y actitud de cada uno para la entrega, recuerden que cualquier integrante, en cada entrega, podrá ser sujeto de sustentación antes de su calificación.
- Todo contenido que sea extractado de otra fuente deberá estar citado en el texto y estar incluido en la lista de referencias al final, en el formato que indiquen las normas APA en su última edición.
- Recuerden extraer del entregable anterior lo que consideren primordial para el artículo de divulgación del entregable final.
- Si la entrega presenta un porcentaje de similitud superior al 25% sin sus correspondientes referencias, el docente tendrá la potestad de decidir si lo califica o no.

Entrega 4 - 15%

Recuerde que esta entrega deberá ser diligenciada en un solo archivo de texto de Microsoft Word completamente editable, en el formato de artículo de divulgación científica

compartido en plataforma desde la primera semana. Las evidencias en la preparación y ejecución de la actividad de validación deberán ir como anexos a este artículo.

13. Validación del análisis prospectivo con técnicas de expertos o de actores

Se deben entregar, como anexos al artículo, el documento que soporta la planeación de la actividad y la evidencia de su realización.

Para hacer esta validación, el equipo debe ejecutar la técnica cualitativa de validación de información que el docente considere, entre ellas grupo focal, método Delphi, ábaco de Regnier, entrevistas de profundidad y matriz morfológica.

El objetivo de la actividad cualitativa es preguntar a **expertos o actores** cuál es su apreciación sobre la información obtenida y los análisis hechos en las entregas anteriores (estructurar hipótesis y/o premisas que serán sujeto de validación).

La actividad se debe planear, ejecutar, obtener los resultados y documentar. Se seleccionan las personas, se elaboran los cuestionarios o preguntas, se realiza la actividad, y se recoge y procesa la información.

Se debe realizar un análisis con la información presentada desde la segunda entrega y generar unas conclusiones. En esta comparación se pretende que el estudiante analice si la información recogida en las matrices es complementaria o antagónica a la recogida en su validación; por ejemplo, si en las matrices se concluyó que el dólar subirá en el futuro y en la actividad con expertos, estos concluyen algo contrario, tocará resolver este desacuerdo.

14. Formulación de escenarios futuros

A continuación, se hará una descripción de tres posibles escenarios futuros del entorno con respecto a los intereses de la empresa. Cada escenario debe apoyarse en los pronósticos de futuro de las variables analizadas.

Con la información que ya procesamos, podemos pronosticar para la empresa lo favorable o desfavorable del entorno en el futuro.

Deben formularse en prosa tres posibles escenarios: el más optimista, el menos optimista (pesimista) y uno intermedio. Deben asegurarse de que la redacción de cada escenario evidencia un análisis que correlacione las variables elegidas como críticas en la tercera entrega.

Ejemplo:

Escenario Optimista (El cielo es el límite): En 20XX el ambiente es altamente favorable para la empresa XXX, ya que **el precio del dólar** es superior a 8500 pesos colombianos, lo que estimula sus **exportaciones**, que son superiores a 5 millones de dólares anualmente en promedio durante los últimos 5 años; además, **la inflación** permanece estable entre 2 y 4%, por lo que el Banco de la República no ha elevado las **tasas de interés**, lo que evita que suban los **costos financieros de producción**. De igual modo, en los últimos años se ha presentado un aumento de la **clase media** a una proporción que es por lo menos del 70% de la población colombiana, lo que hace que en el mercado haya más **profesionales cualificados** para contratar y eso ha permitido que la **innovación** haya crecido significativamente en la Empresa durante

los últimos años (Variables resaltadas en negrita).

15. Formulación de recomendaciones generales a la empresa

Se debe entregar el informe de recomendaciones. El informe es un corto comunicado -entre 4 y 8 recomendaciones-. Cada una debe tener el siguiente enfoque:

- Ideas o propuestas que den respuesta a los escenarios de futuro del presente entregable.
- Apuntar a decisiones con impacto de mercado, financiero o de producción. O sea, recomendaciones que incidan sobre resultados productivos, financieros o comerciales (incluidas las estrategias de marketing).
- Ser lo más concretas posible, dependiendo del tipo de empresa o emprendimiento y del sector económico al que pertenecen.
- Evidenciar variables concretas (inversiones, salarios, costos, ventas, sucursales, intereses, empleos, etc.), preferiblemente las variables críticas o, por lo menos, las seleccionadas desde la segunda entrega.

Para tener en cuenta en la entrega

- Todo contenido que sea extractado de otra fuente deberá estar citado en el texto y estar incluido en la lista de referencias al final, en el formato que indiquen las normas APA en su última edición.
- Si la entrega presenta un porcentaje de similitud superior al 25% sin sus correspondientes referencias, el docente tendrá la potestad de decidir si lo califica o no.
- Lo que hace parte estricta de la entrega 4 de acuerdo con este instructivo es realmente solo una parte más del artículo científico; sin embargo, debe ser la parte más detallada, ya que no ha sido evaluada.